

第6章作业

题目

1. 理解并给出下列术语的定义

题目：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。

答案：

函数依赖：

设 $R(U)$ 是一个关系模式， X 、 Y 是 U 的子集。若对于 $R(U)$ 的任意一个可能关系 r ，不存在两个元组在 X 上属性值相同而在 Y 上属性值不同，则称 X 函数确定 Y ，记作 $X \rightarrow Y$ 。

部分函数依赖：

若 $X \rightarrow Y$ ，且存在 X 的真子集 X' 也满足 $X' \rightarrow Y$ ，则称 Y 对 X 部分函数依赖。

完全函数依赖：

若 $X \rightarrow Y$ ，且 X 的任何真子集都不能决定 Y ，则称 Y 对 X 完全函数依赖。

传递依赖：

若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ ，且 Y 不能决定 X ，则称 Z 对 X 传递函数依赖。

候选码：

若属性组 K 能唯一标识关系中的元组，且 K 的任一真子集都不能唯一标识元组，则 K 为候选码。

超码：

能够唯一标识元组的属性组称为超码。

主码：

从多个候选码中选定一个作为主码。

外码：

一个关系中的属性组不是本关系的码，但却是另一个关系的码，则称其为外码。

全码：

整个属性组构成关系的码时称为全码。

1NF：

关系中每个属性值均不可再分。

2NF:

关系模式属于 1NF，且每个非主属性完全函数依赖于候选码。

3NF:

关系模式属于 2NF，且不存在非主属性对码的传递依赖。

BCNF:

关系模式中每个决定因素都包含候选码。

多值依赖:

在关系模式 $R(U)$ 中，若给定 X 的值后， Y 的取值集合仅由 X 决定，与其它属性无关，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 。

4NF:

关系模式属于 BCNF，且不存在非平凡且非函数依赖的多值依赖。

2. 建立一个关于系、学生、班级、学会等诸信息的关系数据库

题目:

建立一个关于系、学生、班级、学会等信息的关系数据库，并给出关系模式、极小函数依赖集以及依赖分析。

答案:

关系模式如下:

学生:

$S(Sno, Sname, Sbirth, Dept, Class, Rno)$

班级:

$C(Class, Pname, Dept, Cnum, Cyear)$

系:

$D(Dept, Dno, Office, Dnum)$

学会:

$M(Mname, Myear, Maddr, Mnum)$

学生参加学会:

$SM(Sno, Mname, JoinYear)$

极小函数依赖集:

学生关系:

$Sno \rightarrow Sname, Sbirth, Dept, Class$

$Dept \rightarrow Rno$

班级关系：

$\text{Class} \rightarrow \text{Pname}, \text{Dept}, \text{Cnum}, \text{Cyear}$

系关系：

$\text{Dept} \rightarrow \text{Dno}, \text{Office}, \text{Dnum}$

学会关系：

$\text{Mname} \rightarrow \text{Myear}, \text{Maddr}, \text{Mnum}$

学生学会关系：

$(\text{Sno}, \text{Mname}) \rightarrow \text{JoinYear}$

传递依赖分析：

学生关系中存在：

$\text{Sno} \rightarrow \text{Dept} \rightarrow \text{Rno}$

因此存在传递依赖。

完全函数依赖分析：

$(\text{Sno}, \text{Mname}) \rightarrow \text{JoinYear}$ 为完全函数依赖。

因为 Sno 或 Mname 单独都不能决定 JoinYear 。

3. 试由 Armstrong 公理系统推导推理规则

题目：

1. 合并规则
2. 伪传递规则
3. 分解规则

答案：

合并规则：

已知 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$

根据增广律： $X \rightarrow YZ$

伪传递规则：

已知 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$

由增广律得 $WX \rightarrow WY$

再由传递律得 $WX \rightarrow Z$

分解规则：

已知 $X \rightarrow Y$ ，且 $Z \subseteq Y$

则根据函数依赖定义可得 $X \rightarrow Z$

4. 求关系模式中的码

题目：

已知 $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，函数依赖为：

$B \rightarrow D$

$DE \rightarrow C$

$EC \rightarrow B$

求所有码，并指出主属性与非主属性。

答案：

由依赖关系推导：

$B \rightarrow D$

$DE \rightarrow C$

$EC \rightarrow B$

可得：

$BE^+ = \{B, D, E, C\}$

缺少 A，因此必须包含 A。

候选码为：

ABE

ACE

主属性：

A, B, C, E

非主属性：

D

5. 举出三个多值依赖实例

题目：

试举出三个多值依赖实例。

答案：

1. 学生与爱好关系

学生 $\twoheadrightarrow$ 爱好

2. 教师与课程关系

教师 $\twoheadrightarrow$ 课程

3. 演员与电影角色关系

演员 $\twoheadrightarrow$ 角色

6. 关系模式分析

题目：

1. 若 A 是 R 的候选码，且 $BC \rightarrow DE$ ，问在什么条件下 R 属于 BCNF。

2. 若 $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$ ，求所有码。

3. 判断 R 属于 3NF 还是 BCNF。

答案：

(1)

BC 必须包含候选码。

即 BC 必须为超码时，R 属于 BCNF。

(2)

候选码：

ACE

BCE

CDE

(3)

由于 A、B、C、D、E 均属于主属性，
因此 R 属于 3NF。

但 $BC \rightarrow D$ 中 BC 不是超码,
因此不满足 BCNF。

7. 判断下列结论正误

题目：

判断下列结论是否正确，并说明理由。

答案：

1. 任何一个三目关系都属于 3NF。

正确。

2. 任何一个三目关系都属于 BCNF。

正确。

3. 任何一个三目关系都属于 4NF。

正确。

4. 若 $A \rightarrow B$ ，则 $R(A,B,C) = R_1(A,B) \bowtie R_2(A,C)$ 。

错误。

逆命题不一定成立。

5. 若 $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow C$ ，则 $A \rightarrow C$ 。

正确。

6. 若 $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow C$ ，则 $A \rightarrow BC$ 。

正确。

7. 若 $B \rightarrow A$ ， $C \rightarrow A$ ，则 $BC \rightarrow A$ 。

正确。

8. 若 $BC \rightarrow A$ ，则 $B \rightarrow A$ ， $C \rightarrow A$ 。

错误。

反例：

$SC(SNO, CNO, G)$

$(SNO, CNO) \rightarrow G$

但 $SNO \not\rightarrow G$ ， $CNO \not\rightarrow G$

8. 证明题

题目：

1. BCNF 一定是 3NF，反之不然。
2. 3NF 一定是 2NF。

答案：

(1)

BCNF 要求所有决定因素都必须包含候选码，
而 3NF 仅要求非主属性不存在传递依赖。

因此 BCNF 比 3NF 更严格，
故 BCNF 一定属于 3NF。

但存在某些关系模式满足 3NF 而不满足 BCNF，
因此反之不成立。

(2)

3NF 消除了传递依赖，
同时也消除了部分函数依赖。

因此满足 3NF 的关系模式一定满足 2NF。

9. 无损连接性问题

题目：

为什么直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的？

答案：

1. 无损连接性的判断需要考虑所有可能的连接情况，计算复杂度很高。
2. 定义 6.18 仅基于自然连接进行描述，而实际数据库中可能存在多种连接形式。
3. 对于大型关系模式，需要验证大量可能实例，直接依据定义进行验证不现实。
4. 因此实际中通常使用函数依赖、范式理论以及 Chase 算法等方法判断无损连接性。

思维导图

① 关系数据库基础理论

- 关系模型
- 关系模式 $R(U, F)$
- 属性、元组、域
- 候选码 (能唯一标识元组的最小属性集)
- 主码 (候选码中被选定的一个)
- 外码 (引用其他关系主码的属性或属性集)
- 超码 (能唯一标识元组的属性集, 可不最小)
- 全码 (全部属性集)
- 数据依赖 (描述属性间的约束关系)
- 函数依赖 $FD (X \rightarrow Y)$
- 多值依赖 $MVD (X \twoheadrightarrow Y)$

技能小例子:

- ★ “学号 $\rightarrow$ 姓名”
- ★ “(学号, 课程号) $\rightarrow$ 成绩”
- ★ “仓库 $\rightarrow$ 商品”

⑤ Armstrong 公理系统

- ★ 自反律 (Reflexivity)
若 $Y \subseteq X$, 则 $X \rightarrow Y$
- ★ 增广律 (Augmentation)
若 $X \rightarrow Y$, 则 $XZ \rightarrow YZ$
- ★ 传递律 (Transitivity)
若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$
- ★ 合并规则 (Union)
若 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$
- ★ 分解规则 (Decomposition)
若 $X \rightarrow YZ$, 则 $X \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Z$
- ★ 伪传递律 (Pseudotransitivity)
若 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 则 $WX \rightarrow Z$

技能要求:
能利用
Armstrong 公理
推导函数依赖!

小例子:

若 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$,
则 $A \rightarrow C$ ★

⑥ 闭包与最小依赖集

流程 (求 X^+)

- ① 令 $X^+ = X$
- ② 反复利用 F 中的依赖
- ③ 新属性加入 X^+
- ④ 直至 X^+ 不再变化

- 属性闭包 X^+ : 由 X 推出的所有属性集合
- 最小函数依赖集: 等价、不可再简化的依赖集
- 冗余依赖消除: 删除可由其他依赖推出的依赖
- 左右约简: 属性无法再减少 (左、右均最小)

小例子: 设关系 $R(A, B, C, D, E), F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, AD \rightarrow E\}$

求 $(AB)^+$:

$AB^+ = \{A, B\} \xrightarrow{A \rightarrow B} \{A, B\} \xrightarrow{B \rightarrow C} \{A, B, C\} \xrightarrow{C \rightarrow D} \{A, B, C, D\}$

$\{A, B, C, D\} \xrightarrow{AD \rightarrow E} \{A, B, C, D, E\}$

因此 $AB^+ = ABCDE$

- 技能要求:
- 能求属性闭包
 - 能判断候选码
 - 能求最小依赖集

⑦ 模式分解

① 保持函数依赖的分解

分解后依然能推出原有依赖
即: F 能由各分表的依赖并集推出

$R \rightarrow R_1 + R_2 + \dots + R_n$

✓ 依赖保持

② 无损连接分解

连接后不会丢失信息
即: natural join 恢复原表

$R \rightarrow R_1 + R_2$

$R = R_1 \bowtie R_2$

判定无损连接条件: 若 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$,
则 R 的分解 $\{R_1, R_2\}$ 是无损连接的。

⑧ 多值依赖与 4NF

$X \twoheadrightarrow Y$ (双箭头)
 X 决定 Y , 且与 Z (其余属性)
相互独立 (相互不影响)

小例子:

一个老师教授多门课,
同时负责多个项目。

R (老师, 课程, 项目)

老师 $\twoheadrightarrow$ 课程

老师 $\twoheadrightarrow$ 项目

老师 $\twoheadrightarrow$ 课程 $\twoheadrightarrow$ 项目

★ 多值依赖会产生
大量重复数据!

③ 关系模式中的异常

以 Student 表为例:

学号	学院	院长	课程	成绩
1001	计算机学院	张教授	数据库原理	90
1001	计算机学院	张教授	操作系统	88
1002	计算机学院	张教授	数据库原理	85
1003	管理学院	李院长	管理学原理	92
.....				

→ 重复存储

→ 删除学生
导致院长
信息丢失

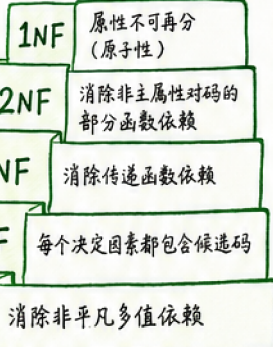
▲ 插入异常: 无法插入一个新学院的院长信息,
除非先有学生或课程!

▲ 删除异常: 删除某个学生记录, 可能导致
“删除学生导致院长信息丢失”

▲ 更新异常: 修改院长要改多处, 容易遗漏!

修改院长
要改多处

④ 规范化 (最大重点)



规范化过程
↓
分解
↓
消除冗余
↓
提高一致性

Student 表分解示例:

原始表 Student (学号, 学院, 院长, 课程, 成绩)

SC (学号, 课程号, 成绩)		
主码: (学号, 课程号)		
学号	课程号	成绩
1001	数据库原理	90
1001	操作系统	88
1002	数据库原理	85
1003	管理学原理	92
.....		

S-L (学号, 学院)	
主码: 学号	
学号	学院
1001	计算机学院
1002	计算机学院
1003	管理学院
.....	

School (学院, 院长)	
主码: 学院	
学院	院长
计算机学院	张教授
管理学院	李院长
.....	

✓ 分解后减少冗余 ✓ 避免异常 ✓

⑨ 知识总结

- ★ 规范化核心目标: 减少冗余、防止异常
- ★ 2NF: 解决部分函数依赖
- ★ 3NF: 解决传递函数依赖
- ★ BCNF: 进一步强化决定因素
- ★ 4NF: 解决多值依赖

⑩ 考试技能 (必须掌握)

- ★ 能判断函数依赖
- ★ 能求候选码
- ★ 能判断主属性/非主属性
- ★ 能进行规范化
- ★ 能分解到 3NF/BCNF
- ★ 能判断无损连接
- ★ 能判断依赖保持
- ★ 能使用 Armstrong 公理推导
- ★ 能求属性闭包
- ★ 能求最小函数依赖集
- ★ 能分析插入、删除、更新异常

加油! 期末必胜!

